ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Project 2
Ατομική Εργασία - Προθεσμία Υποβολής: 17/01/2025 23:59

Η υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων θα πρέπει να γίνει σε Python χωρίς τη χρήση μοντέλων deep learning. Οι κώδικες που θα κάνουν χρήση μοντέλων deep learning θα μηδενιστούν.
Το παραδοτέο σας θα είναι ένα αρχείο python. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ανεβάσετε στο eclass το .py αρχείο, θα τοποθετήσετε τον κώδικα σε ένα .txt αρχείο και στη συνέχεια θα προχωρήσετε στην υποβολή. Μέσα στο αρχείο μπορείτε να εισάγεται σε σχόλια και στην κορυφή του κώδικα, τη διεύθυνση του συνόλου δεδομένων, των APIs που χρησιμοποιήσατε καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνετε ότι θα βοηθήσει στην βαθμολόγηση.

Τελευταίο Ψηφίο ΑΜ (από τον 7ψηφιο)	Άσκηση
0, 2, 4	Υποθέτουμε πως κάθε ημέρα μια εταιρεία courier λαμβάνει ένα σύνολο πακέτων προς αποστολή σε διάφορα σημεία της Χώρας. Κάθε πακέτο έχει βάρος και διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) ενώ έχει επίσης και μια τιμή που πλήρωσε ο πελάτης για τη μεταφορά του. Επιπλέον, η εταιρεία έχει στη διάθεσή της ένα σύνολο φορτηγών για την πραγματοποίηση των μεταφορών τα οποία χαρακτηρίζονται από ένα μέγιστο βάρος που μπορούν να μεταφέρουν καθώς και συγκεκριμένες διατάσεις στην καμπίνα μεταφοράς (μήκος, πλάτος, ύψος). Να δημιουργήσετε πρόγραμμα που προσομοιώνει το πρόβλημα της μεταφοράς των πακέτων βρίσκοντας την κατάλληλη λύση (ποια πακέτα μπορούν να μεταφερθούν – κάποια μπορεί να μην χωρέσουν) όταν ο χρήστης δίνει τις παραπάνω πληροφορίες (πλήθος και στοιχεία για κάθε πακέτο και για κάθε φορτηγό). Θα θεωρήσετε ότι λύνετε το πρόβλημα σε δισδιάστατο επίπεδο (δεν θα λάβετε υπόψη το ύψος κάθε πακέτου και φορτηγού) και το κάθε φορτηγό μπορεί να μεταφέρει πακέτα στην καμπίνα που βρίσκονται μόνο σε ένα επίπεδο (δεν βάζουμε πακέτα το ένα πάνω σε άλλο). Το πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο swarm intelligence (όχι γενετικό αλγόριθμο – θα τον επιλέξετε εσείς) για την εύρεση της βέλτιστης λύσης.
1, 3, 5	Καλείστε να προσομοιώσετε τη βέλτιστη διαχείριση των φαναριών μιας διασταύρωσης με χρήση ασαφούς λογικής (με τη χρήση ενός ελεγκτή ασαφούς λογικής). Υποθέτουμε πως υπάρχουν 4 φανάρια στη διασταύρωση και ότι είναι δυνατή η καταμέτρηση του πλήθους των αυτοκινήτων που αναμένουν στο καθένα από αυτά. Στόχος είναι να καθορίσετε το χρόνο που θα ανάβει πράσινο ή κόκκινο σε κάθε φανάρι (εσείς θα το αποφασίσετε). Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσομοιώνει όσο πιο πραγματικά γίνεται τη συγκεκριμένη διασταύρωση υιοθετώντας πιθανά δεδομένα κίνησης και ενημερώνοντας τις τιμές σε πραγματικό χρόνο (θα πρέπει να υιοθετήσετε κάποια κατανομή για την παραγωγή των αφίξεων των αυτοκινήτων και ο χρήστης μπορεί να εισάγει το ρυθμό για κάθε σημείο της διασταύρωσης - π.χ. αν ένα φανάρι ανάψει κόκκινο τότε η συσσώρευση αυτοκινήτων θα πρέπει να προσομοιωθεί).
6, 7, 8, 9	Υποθέτουμε πως κάθε ημέρα μια εταιρεία courier λαμβάνει ένα σύνολο πακέτων προς αποστολή σε διάφορα σημεία της Χώρας. Κάθε πακέτο έχει βάρος και διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) ενώ έχει επίσης και μια τιμή που πλήρωσε ο πελάτης για τη μεταφορά του. Επιπλέον, η εταιρεία έχει στη διάθεσή της ένα σύνολο φορτηγών για την πραγματοποίηση των μεταφορών τα οποία χαρακτηρίζονται από ένα μέγιστο βάρος που μπορούν να μεταφέρουν καθώς και συγκεκριμένες διατάσεις στην καμπίνα μεταφοράς (μήκος, πλάτος, ύψος). Να δημιουργήσετε πρόγραμμα που προσομοιώνει το πρόβλημα της μεταφοράς των πακέτων βρίσκοντας την κατάλληλη λύση (ποια πακέτα μπορούν να μεταφερθούν – κάποια μπορεί να μην χωρέσουν) όταν ο χρήστης δίνει τις παραπάνω πληροφορίες (πλήθος και στοιχεία για κάθε πακέτο και για κάθε φορτηγό). Θα θεωρήσετε ότι λύνετε το πρόβλημα σε δισδιάστατο επίπεδο (δεν θα λάβετε υπόψη το ύψος κάθε πακέτου και φορτηγού) και το κάθε φορτηγό μπορεί να μεταφέρει πακέτα στην καμπίνα που βρίσκονται μόνο σε ένα επίπεδο (δεν βάζουμε πακέτα το ένα πάνω σε άλλο). Το πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα γενέτικο αλγόριθμο (όχι swarm intelligence αλγόριθμο) για την εύρεση της βέλτιστης λύσης.